華東師範大學
EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY

创新训练类中期答辩

SocialSense
基于多源社交媒体协同的舆情溯源与辅助预测系统

汇报人：张艺嘉　　指导教师：树杨

成员：詹江叶煜 郑锦凡 王悦 吴珂欣

2026 年 11 月



从多平台信息到可核查的辅助判断

面向公共议题观察与传播研究，先解决证据和评价口径

01 平台数据难直接比较

统一字段、时间和缺失标记
保留各平台的观测范围

02 生成结论缺少核验

让趋势、情绪和风险判断
回到可引用的观测证据

03 预测价值需要实测

同时报告数值误差、方向
尖峰检出与误报

04 平台分歧难以解释

对齐时间，再比较立场与声量
统计差异仍需事件证据

05 传播关系尚待补齐

现有相关性不等于因果传播
以可追溯关系样本推进溯源

本阶段定位

可运行原型 + 可复核研究记录

对照立项目标，四条主线已形成原型

中期状态按代码与记录判断；原型完成不等于研究验证完成

01 数据接入与标准化

已有适配接口、清洗与数据契约
仍需逐平台稳定性验证

02 跨平台分析

已实现时间对齐与差异汇总
语义级同事件对齐待完成

03 辅助预测

已训练四分量模型并验证数值包
误差、泛化与误报仍需改进

04 可视化与报告

已有档案浏览、详情及规则校准
线上联调与用户试用待补齐

05 传播路径溯源

当前：方法调研与接口梳理

下一步先建立关系样本，
比较简单节点排序与图模型，
再验证关键节点和路径线索。

尚未形成已验证的 GNN 溯源成果

系统架构以报告契约连接分析与应用

实际模块：agent / multiagent / social_forecast / backend / frontend

数据与单平台分析

关键词与观测数据
采集清洗 → 立场画像
文本与时序分析
检索补充 → 结论校准

PlatformReport

文本 · 时序 · 元数据 · 引用

时间对齐 → 差异融合

平台内标准化 · 保留缺失

跨平台主控与 CX 校准

受证据约束的汇总结论

服务与交互

Flask API
三维档案浏览
证据详情与研究记录
预测展示与人工复核

旁路：时序预测 → 数值结果

让结论回到证据：两层规则校准

规则负责发现不一致；关键结论仍需人工复核



G1—G7 单平台核验

趋势 · 情绪 · 立场 · 引用标识

数值边界 · 空窗表述 · 风险与证据一致性

CX1—CX5 跨平台核验

平台覆盖 · 分歧诚实 · 引用平台有效

每条断言绑定平台 · 全空数据不作强结论

四分量建模，分别学习热度的不同结构

输入过去 28 天，直接预测未来 6 天；图示对应当前 forward 路径

输入热度 x

$$x = T + S + C + R$$

T 趋势	S 季节	C 冲击	R 剩余
EMA	Fourier	事件信号	代数剩余项

四路编码 → 稀疏专家融合

预测增量 → 累加回水平域

EMA 含可学习平滑参数

分量专属编码

线性 / PatchCNN / 稀疏事件 / 轻量 SSM

四路数值路由

路由输入包含 T、S、C、R；默认 top-k = 2

文本是可选路径

完整模型含门控文本增量；数值验证关闭文本

部署验证有明确边界

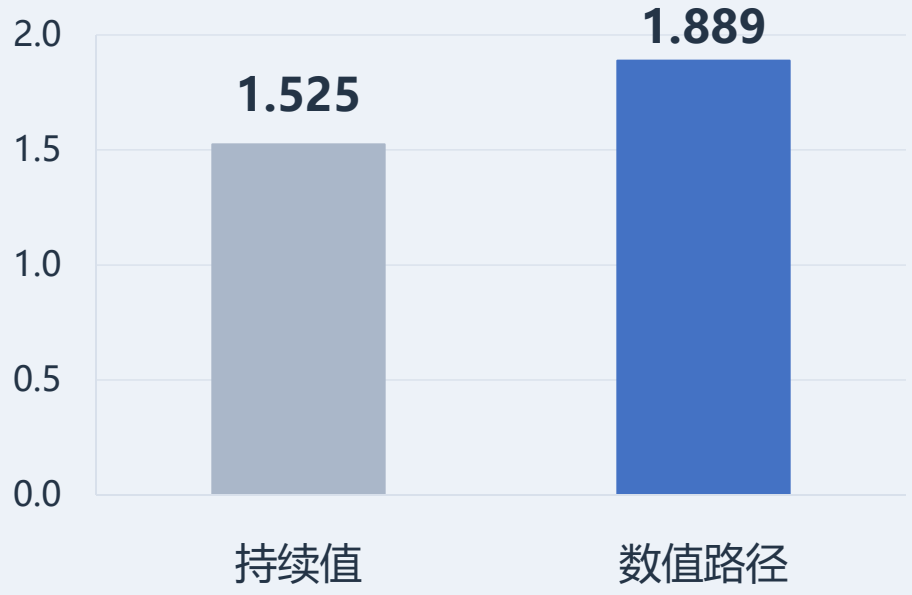
只验证 CPU 数值路径，不等于完整文本路径等价

实测结果：数值拟合与预警仍有提升空间

華東師範大學 EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY

2026-10-19 CPU 数值路径验证；测试窗口 262 个

标准化 log1p 空间 MSE



较持续值基线高 23.87% • 误差尚未占优

65.53%

方向准确率

235 个非平坦窗口

0.610

尖峰 AUC

召回率 39.39% / 精确率 38.24%

预警阈值来自验证集，测试集仅用于评估

242.17 KiB

数值包 · 49,373 参数 · 262 窗口一致

文件体积不等于运行内存；重叠窗口不独立

交互原型：从档案入口进入研究记录

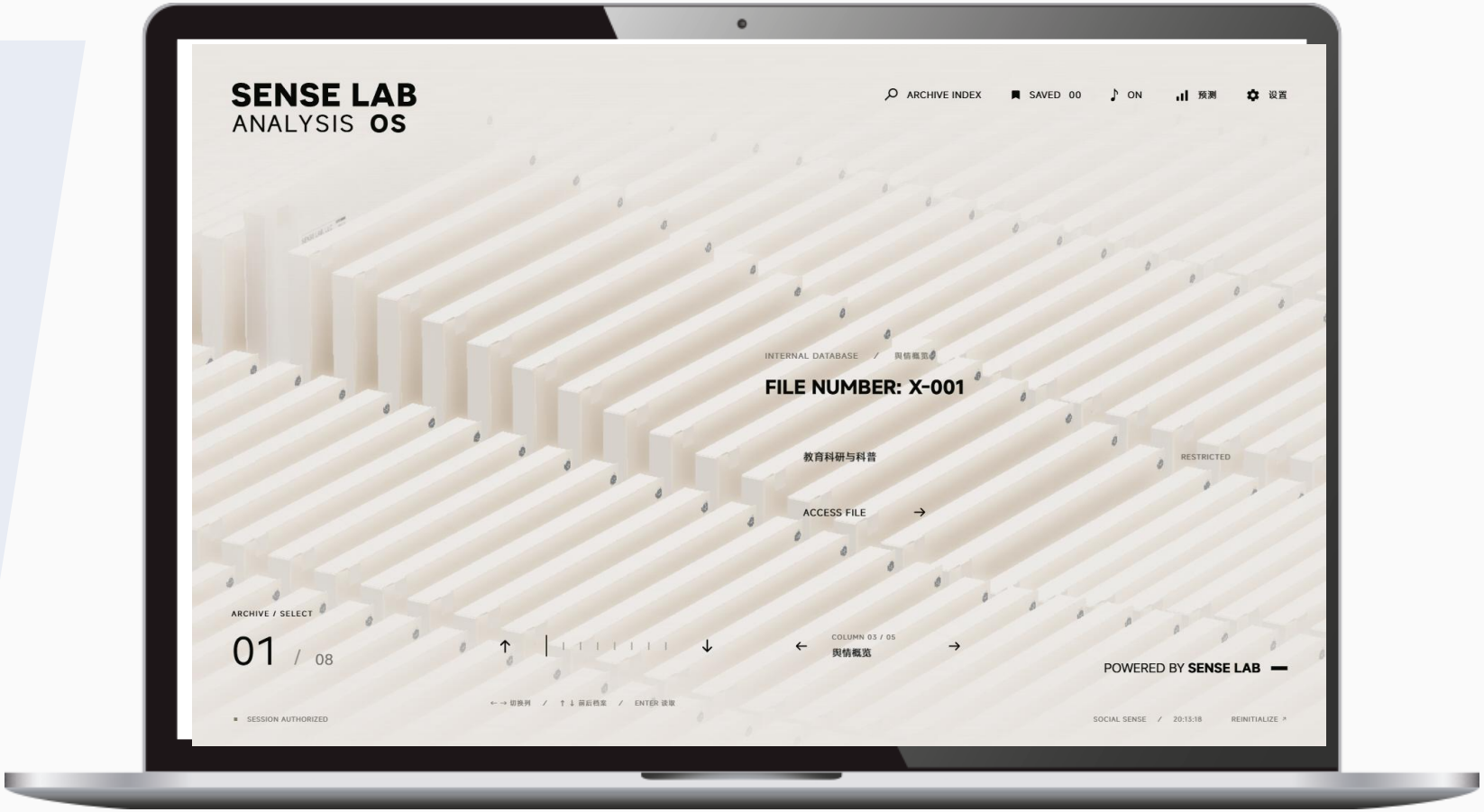
華東師範大學
EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY

本地仓库运行实拍 · 2026-10-29 · 内置档案数据

三维档案终端

浏览与检索议题档案
查看平台和观测范围
进入详情与研究记录

该截图证明前端交互已运行。
线上服务及数据链路仍需联调。



项目特色在于证据约束与可验证的系统组合

借鉴基础方法，明确工程贡献；算法优势由实验检验

面向舆情任务

证据可追查

模块可替换

结果可复核

定位：方法探索与工程实现
不主张基础算法首创

- **证据校准贯穿分析链**

  受 ReAct / RAG 启发，以数据契约和规则核验落地 [7,10]

- **分量编码面向突发热度**

  借鉴 DLinear / xPatch / Mamba，扩展四分量路径 [3–6]

- **轻量交付接受行为验证**

  数值包等价性与文本收益分开评价，保留负结果 [9]

- **交互界面支持人工复核**

  将来源、范围和研究记录组织到档案视图

五位成员围绕可检查交付物协作

華東師範大學
EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY

以接口、实验记录与验收条件连接开发和科研训练

架构与交付

张艺嘉

总体架构、模型实现与导出

前后端联调、研究记录

交付：可运行原型与验证包

数据与评估

王悦：数据清洗与质量检查

郑锦凡：基线、消融与误差分析

交付：数据说明与统一评估表

传播研究与交互

詹江叶煜：传播图与事件对齐

吴珂欣：三维档案与交互测试

交付：关系样本与试用记录

科研训练收获：统一口径 • 面对负结果 • 明确证据边界 • 协同复盘

下一阶段以验证和补齐关键证据为重点

华東師範大學 EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY

项目周期延续至 2027 年 6 月；以下为计划与验收条件

2026.11—12

补齐基础证据

固化数据与评估协议

建立简单基线及事件样本

验收：评估表、标注说明

2027.01—03

验证核心研究

消融、跨话题、传播图比较

线上联调与小规模试用

验收：误差分析、试用记录

2027.04—06

成果整理与结题

收敛已验证模块与文档

完善软著及论文材料

验收：结题材料与实际回执

申请书预算 7,500 元；实际获批额度、支出和调剂审批待财务记录核对。

优先投入：数据验证、必要算力、研究与成果整理。

華東師範大學
EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY

请各位老师指正

已形成研究原型，下一步补齐验证与溯源

汇报人：张艺嘉 • 指导教师：树杨
成员：詹江叶煜 郑锦凡 王悦 吴珂欣

2026 年 11 月 • 进入问答

备份｜评价协议与误报漏报明细

数值路径：CPU / with_text=False / L=28 / P=6

数据与时间切分

1339 天：2023.01.01—2026.08.31
训练 / 验证 / 测试：937 / 135 / 267 天
测试窗口：262；方向有效窗口：235
仅训练段拟合 log1p 后的标准化器
方向排除真实变化幅度最低 10% 窗口
尖峰标签按测试集真实增量 q75 定义

标签阈值与报警阈值分别定义

报警：预测增量 > 验证集阈值 0.4694
标签：真实增量 > 测试集分位数 1.6922

	真实尖峰	真实非尖峰
报警	26	42
不报警	40	154

标签用于回溯评价，不是预先已知的尖峰标准。
窗口重叠，后续需滚动评估及分块置信区间。

备份｜文献启发与当前实现的边界

华東師範大學 EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY

文献支持研究设计，不自动构成本项目的性能证据

DLinear / xPatch [3,4]

分解、线性基线与 PatchCNN；项目扩展四分量路径。

Mamba / PELT [5,6]

选择性状态与变点建模；项目采用轻量实现与事件信号。

RAG / ReAct [7,10]

外部证据与行动反馈；项目以契约和规则约束生成。

Time-LLM 与消融研究 [8,9]

文本或大模型的价值必须独立消融，不能先验假定。

已实现 ≠ 已证明

框架与代码可检查

相对性能仍需统一基线

回音室需互动网络证据 [1]

待完成的验证

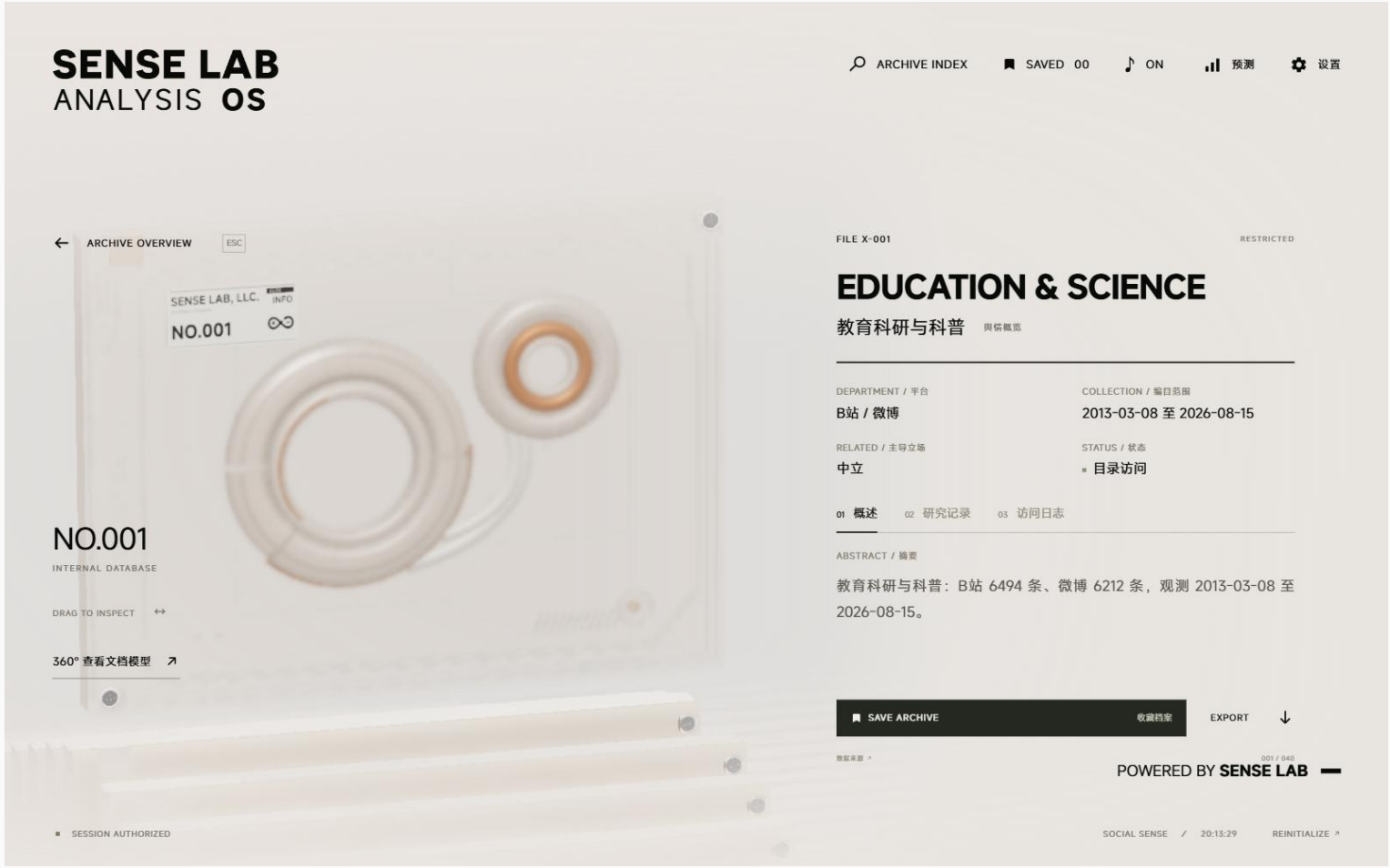
分量 / 文本 / 路由消融

跨话题与滚动时间评估

传播关系与标注样本 [2]

备份｜详情界面保留来源与观测范围

本地运行实拍 · 仓库内置档案数据 · 非线上实时抓取证明



可检查的入口

平台 / 来源
观测时间范围
摘要与主导立场
研究记录与访问日志
截图内条数属于该档案，
不等于预测实验样本量。

备份｜经费按申请预算列示，实支待核账

华東師範大學 EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY

材料依据：立项申请书预算；原草稿调整建议尚缺审批与票据

原预算科目	金额 / 元
云服务器	1,800
数据采集与接口	1,200
软件开发与模型训练	2,000
大模型调用	1,000
调研差旅	800
知识产权及论文	700
合计	7,500

下一步核对

获批额度与实际到账
逐笔支出、账单和凭证编号
预算科目与调剂审批
原草稿提出调用费增至 2200 元，
目前仅按调整建议记录。
不据此计算执行率与结余。

备份｜风险与验收计划

用可检查的样本、记录和指标判断阶段任务是否完成

01 事件对齐

先建立人工标注样本
报告同事件识别准确率与召回

02 传播关系

核查来源、时间戳和引用边
区分首发线索与因果传播

03 预测泛化

统一基线与消融协议
滚动切分、跨话题再评估

04 规则覆盖

整理误判与漏检案例
人工抽查通过和驳回结论

05 部署可靠性

测量目标环境内存与延迟
记录弱网、缺依赖和降级

06 成果与经费

整理申请材料和财务台账
状态以正式回执或凭证为准

备份｜参考文献与证据入口

已保存 10 篇原文、重点段落阅读记录及代码映射；检索限制见研究日志

[1] Cinelli et al. (2020, preprint)
Echo Chambers on Social Media:
A comparative analysis · arXiv:2004.09603

[2] Zannettou et al. (2017)
The Web Centipede · arXiv:1705.06947

[3] Zeng et al. (AAAI 2023)
Are Transformers Effective for Time Series
Forecasting? · arXiv:2205.13504

[4] Stitsyuk & Choi (2024, preprint)
xPatch · arXiv:2412.17323

[5] Gu & Dao (2023, preprint)
Mamba · arXiv:2312.00752

[6] Killick et al. (2011, preprint)
Optimal detection of changepoints with
a linear computational cost · arXiv:1101.1438

[7] Lewis et al. (NeurIPS 2020)
Retrieval-Augmented Generation for
Knowledge-Intensive NLP Tasks · 2005.11401

[8] Jin et al. (ICLR 2024)
Time-LLM · arXiv:2310.01728

[9] Tan et al. (NeurIPS 2024)
Are Language Models Actually Useful for
Time Series Forecasting? · 2406.16964

[10] Yao et al. (ICLR 2023)
ReAct · arXiv:2210.03629

仓库索引：docs/midterm_20261029/ · 实验依据：retrain_20261019/deployment_verification.json